

# Programmazione dei calcolatori con laboratorio

---

19 gennaio 2026

---

## Istruzioni per la consegna

- Creare due file, uno per la soluzione della parte in C e l'altro per la soluzione della parte in Python;
- Per i nomi dei file usare il formato "cognome\_nome.py" and "cognome\_nome.c";
- Creare una archivio chiamato "cognome\_nome.zip" contenente i due file;
- Inviare l'archivio per email rispondendo (**reply**) all'email ricevuta senza modificare il soggetto.

**NB. Verranno sottratti punti in proporzione ai minuti di ritardo dalla scadenza.**

---

### 1) Python

Modificare la funzione `bubble_sort` vista a lezione in modo che ritorni la lista dei `k` elementi più piccoli della lista di input. Più precisamente, la funzione da implementare deve soddisfare le specifiche indicate nella seguente *docstring*:

```
def partial_bubble_sort( L, k ):
    """
    Parametri: una lista con elementi tutti confrontabili; un intero k
    Ritorna: La lista dei k elementi più piccoli di L
    """
```

Nel codice della funzione si aggiunga una o più stringhe di commento per descrivere e motivare chiaramente la complessità temporale e spaziale della funzione implementata. Commenti sbrigativi con motivazioni assenti o confuse non verranno valutate.

### 2) C

Si scriva una funzione avente il seguente prototipo:

```
int *pos_dei_minori(int *a, int n, int k, int *m);
```

Dove `a` è un array di `n` interi. La funzione deve ritornare un nuovo array di interi contenente gli indici degli elementi in `a` che sono strettamente minori del parametro `k`. La funzione dovrà scrivere nella posizione di memoria indicata dal puntatore `m` la dimensione dell'array restituito.

Di seguito un esempio di utilizzo della funzione. La variabile `m` viene utilizzata per la dimensione dell'array generato.

```
int main() {  
    int a[] = // definizione di a;  
    int n = sizeof(a)/sizeof(int);  
    int m;  
    int *b = pos_dei_minori(a, n, 100, &m);  
  
    for(int i = 0; i < m; i++){  
        printf("%d\n", b[i]);  
    }  
}
```

Alla funzione viene passato l'indirizzo di `m` affinché questa possa modificarne il valore.

Inserire un commento finale che descriva e motivi le complessità temporale e spaziale della funzione.